

(a) நீள் விரிவு (b) பரப்பு விரிவு (c) பருமன் விரிவு

படம் 8.4 வெப்ப விரிவாக்கம்

வெப்பநிலை உயர்வால் பொருள்களின் பரிமாணத்தில் ஏற்படும் அதிகரிப்பே வெப்பவிரிவு எனப்படும்.

நீளத்தில் ஏற்படும் விரிவு நீள் விரிவு (linear expansion) என அழைக்கப்படும். இதேபோன்று பரப்பில் ஏற்படும் விரிவு பரப்பு விரிவு (Area expansion) எனவும், பருமனில் ஏற்படும் விரிவு பரும விரிவு (Volume expansion) எனவும் அழைக்கப்படும். படம் 8.4 ல் இவ்விரிவுகள் காட்டப்பட்டுள்ளது.

நீள் விரிவு

திடப்பொருள்களில், ΔT என்ற சிறு வெப்பநிலை மாற்றத்தால் நீளத்தில் ஏற்படும் சிறு மாற்றம் $\left(\frac{\Delta L}{L_0}\right)$, யானது ΔT க்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும்.

$$\frac{\Delta L}{L_0} = \alpha_L \Delta T$$

எனவே, $\alpha_L = \dfrac{\Delta L}{L_0 \Delta T}$

இங்கு, α_L = நீள் விரிவுக்குணகம்.

ΔL = நீளத்தில் ஏற்படும் மாற்றம்

L_0 = தொடக்க நீளம்

ΔT = வெப்பநிலையில் ஏற்பட்ட மாற்றம்.

எடுத்துக்காட்டு 8.6

பிரான்ஸ் நாட்டிலுள்ள இரும்பால் செய்யப்பட்ட ஈபிள் கோபுரத்தின் உயரம் கிட்டத்தட்ட 300 m ஆகும். பிரான்ஸ் நாட்டின் குளிர்காலத்தின் வெப்பநிலை 2°C மற்றும் கோடைக்காலத்தின் சராசரி வெப்பநிலை 25°C. இவ்விரண்டு பருவ நிலைகளுக்கிடையே ஈபிள் கோபுரத்தின் உயரத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்தைக் கணக்கிடுக. இரும்பின் நீள் விரிவுக் குணகம் $\alpha = 10 \times 10^{-6}$ per °C



தீர்வு:

$$\frac{\Delta L}{L_0} = \alpha_L\, \Delta T$$

$$\Delta L = \alpha_L\, L_0 \Delta T$$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- இறுக்கமாக மூடப்பட்டுள்ள கண்ணாடிக்குவளையின் மூடியை எளிதாகத்திறக்க, அதனை சூடான தண்ணீரில் அருகே சிறிது நேரம் வைத்திருக்க வேண்டும், பின்னர் அதனை எளிதாகத் திறக்கலாம். ஏனெனில் கண்ணாடிக் குவளையின் மூடியின் வெப்ப விரிவு கண்ணாடியைவிட அதிகமாக இருப்பதாகும்.
- வேகவைக்கப்பட்ட சூடான முட்டையை குளிர்ந்த தண்ணீரில் போட்டு அதன் ஓட்டினை உரித்தால் அது முட்டையிலிருந்து எளிதாக பிரிந்து வரும். ஏனெனில் முட்டை மற்றும் ஓடு ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு வெப்பவிரிவைப் பெற்றிருப்பதாகும்.

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 103 06-01-2023 17:28:54